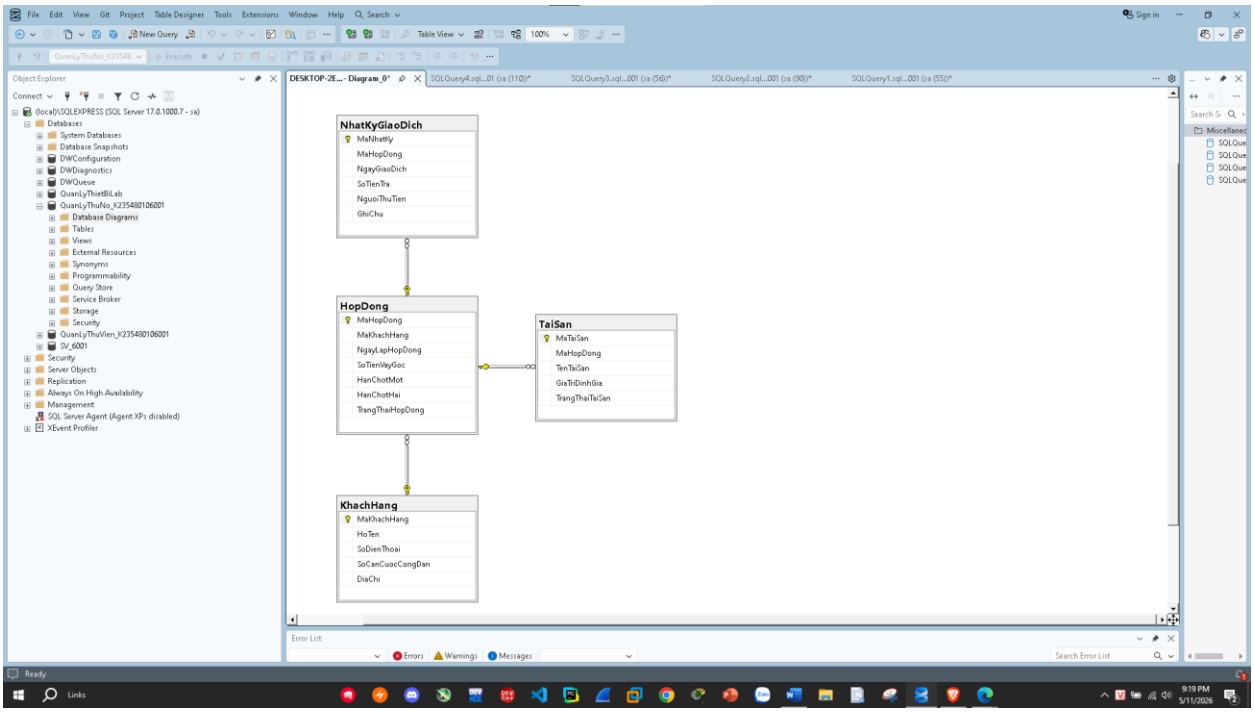
GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN:



Sơ đồ EDR

Các bảng dữ liệu chính

- Bảng Khách Hàng (Khách hàng): Đây là nơi lưu trữ danh tính người vay. Các thông tin bao gồm mã khách hàng (khóa chính), họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân và địa chỉ.
- Bảng Hợp Đồng: Đóng vai trò là trung tâm kết nối toàn bộ dữ liệu. Bảng này quản lý thông tin về khoản vay gốc, ngày lập hợp đồng, các mốc thời hạn trả nợ và trạng thái thực tế của hợp đồng đó.
- Bảng Tài Sản: Quản lý chi tiết các vật phẩm được dùng để thế chấp. Nó ghi lại tên tài sản, giá trị định giá và tình trạng của món đồ trong kho.
- Bảng Nhật Ký Giao Dịch (Nhật ký giao dịch): Đây là "cuốn sổ cái" dùng để theo dõi dòng tiền trả nợ. Nó lưu trữ ngày giao dịch, số tiền khách trả, nhân viên thực hiện thu tiền và các ghi chú đi kèm.

Các mối quan hệ

- Khách hàng và Hợp đồng: Một khách hàng có thể đứng tên nhiều hợp đồng vay khác nhau (mối quan hệ 1 - nhiều). Đường nối giữa hai bảng cho thấy Mã khách hàng được dùng làm cầu nối để quản lý nợ theo từng người vay.

- Hợp đồng và Tài sản: Mỗi hợp đồng vay có thể bao gồm một hoặc nhiều tài sản cầm cố để đảm bảo cho khoản tiền đã vay. Mã hợp đồng xuất hiện trong bảng Tài sản giúp chủ tiệm biết rõ món đồ đó thuộc về giao dịch nào.
- Hợp đồng và Nhật ký giao dịch: Một hợp đồng có thể có nhiều đợt trả tiền lẻ tẻ. Mối quan hệ 1 - nhiều này cho phép hệ thống tính toán lũy kế số tiền đã thu mà không làm mất dấu vết dòng tiền ban đầu.

1. Nguyên lý cốt lõi

Thuật toán được xây dựng trên mô hình Lãi đơn tính theo ngày (Simple Interest per Day). Điểm đặc biệt của thuật toán này là tính toán dựa trên Dòng thời gian thực (Real-time) và Nhật ký giao dịch (Audit Log). Hệ thống không lưu trữ một con số "Tổng nợ" tĩnh, mà con số này sẽ biến động tự động mỗi khi có thời gian trôi qua hoặc có giao dịch mới phát sinh.

2. Các tham số đầu vào (Inputs)

Thuật toán truy xuất dữ liệu từ các trường thực tế trong Cơ sở dữ liệu:

- P (Principal): Tiền vốn vay gốc ban đầu (Trường SoTienVayGoc trong bảng HopDong).
- D0 (Start Date): Ngày bắt đầu tính lãi (Trường NgayLapHopDong trong bảng HopDong).
- r (Rate): Lãi suất cố định theo ngày (Ví dụ: 0.5%/ngày).
- D_now (Current Date): Ngày thời điểm tra cứu (Sử dụng hàm GETDATE() của hệ thống).
- S_paid (Total Paid): Tổng các khoản khách đã trả thực tế (Tổng cột SoTienTra trong bảng NhatKyGiaoDich).

3. Công thức tính toán tổng quát

Để đảm bảo tính minh bạch và tránh mất dấu dòng tiền, thuật toán thực hiện qua công thức:

Dư nợ hiện tại = (Vốn gốc + Tiền lãi phát sinh) - Tổng tiền đã trả

Trong đó:

- Số ngày vay (t) = Ngày hiện tại - Ngày lập hợp đồng.
- Tiền lãi phát sinh = Vốn gốc * Lãi suất * Số ngày vay.

4. Quy trình thực thi chi tiết (4 Bước)

- Bước 1 - Truy vấn dữ liệu gốc: Hệ thống xác định mã hợp đồng cần tính, sau đó lấy ra số tiền gốc (P) và ngày bắt đầu (D0) từ bảng dữ liệu.
- Bước 2 - Tính toán thời gian thực tế: Sử dụng hàm DATEDIFF để đếm chính xác số ngày khách đã vay tính đến thời điểm tra cứu. Nếu thời gian vay chưa đủ 1 ngày, hệ thống mặc định tính là 1 ngày để đảm bảo chi phí vận hành cho chủ tiệm.
- Bước 3 - Tính toán nợ tích lũy: Hệ thống tính tổng số tiền lãi phát sinh dựa trên số ngày vay thực tế, sau đó cộng dồn vào tiền gốc ban đầu. Đây là con số nợ lý thuyết nếu khách chưa từng thực hiện bất kỳ giao dịch trả tiền nào.
- Bước 4 - Đối soát Nhật ký (Audit Log): Thay vì ghi đè số nợ vào một ô cố định, hệ thống thực hiện lệnh tính tổng (SUM) tất cả các dòng giao dịch trả tiền liên quan đến hợp đồng đó trong bảng NhatKyGiaoDich. Kết quả cuối cùng trả về là hiệu số giữa "Nợ tích lũy" và "Tổng tiền đã trả".

5. Ví dụ minh họa bằng số liệu thực tế

Giả sử có một hợp đồng với các thông số sau:

- Tiền vay gốc: 10.000.000 VNĐ.
- Ngày vay: 01/05/2026.
- Lãi suất: 0.5% / ngày.
- Ngày tra cứu: 11/05/2026 (Số ngày vay t = 10 ngày).
- Nhật ký giao dịch (Audit Log): Khách đã trả 2 lần (lần một 1 triệu, lần hai 2 triệu).

Quy trình tính của máy tính:

1. Tiền lãi = 10.000.000 * 0.5% * 10 ngày = 500.000 VNĐ.
2. Tổng nợ tích lũy = 10.000.000 + 500.000 = 10.500.000 VNĐ.
3. Tổng tiền đã trả (S_paid) = 1.000.000 + 2.000.000 = 3.000.000 VNĐ.
4. Dư nợ thực tế hiển thị trên phần mềm: 10.500.000 - 3.000.000 = 7.500.000 VNĐ.

6. Ưu điểm của thuật toán

- Tính bảo mật và Chống gian lận: Nhân viên không thể tự ý sửa con số tổng nợ vì nó được tính toán tự động từ lịch sử giao dịch. Muốn giảm nợ cho khách, nhân viên bắt buộc phải tạo một dòng "Thu tiền" hợp lệ trong nhật ký.
- Tính chính xác Real-time: Tiền lãi nhảy theo từng ngày, giúp chủ tiệm thu đúng, thu đủ tại bất kỳ thời điểm nào khách đến tất toán.
- Tối ưu hóa dữ liệu: Tránh việc phải chạy ngầm các tiến trình cập nhật số dư hàng ngày cho toàn bộ cơ sở dữ liệu, giúp phần mềm vận hành nhẹ nhàng và ổn định hơn.